

教育背景

北京理工大学

信息与电子学院 · 电子信息工程

本科在读 | 2025.09—至今

纯成绩 2 / 230 · 前 0.87%

综合测评 1 / 230 · 前 0.43%

CET-4 613

国家奖学金

研究兴趣

具身智能 · 灵巧操作

机器人运动重定向与学习

可穿戴感知与人机交互

技术能力

嵌入式 STM32 · Arduino · C/C++

算法 Python · NumPy · SciPy · sklearn

机器人 正逆运动学 · 雅可比 · IK

工程 BLE · 传感采集 · Git · Linux

仿真 MuJoCo

联系与作品

chenxuwang.chn@outlook.com
lucianwangchn.github.io
github.com/LucianWangChn

王晨旭 CHENXU WANG

北京理工大学 · 电子信息工程本科生

关注具身智能、灵巧操作与机器人学习，围绕异构手部运动映射和可穿戴感知开展运动学建模、传感采集与软硬件集成；注重量化评估、误差分析与实物联调。

科研与项目经历

DOGlove × ORCA 灵巧手运动重定向 | 运动学与算法研究 2026—至今

研究问题与方法 | 问题：手套与 ORCA 在指长、关节构型和重新佩戴后的零位上存在差异，逐关节复制角度难以保持捏合所需的指尖关系。方法：以本次平手为锚点，在掌坐标系中构造逐指空间位移映射；通过受关节限位的指尖 IK 求解，并将弱姿态先验投影到任务雅可比矩阵的零空间。

实验设计与结果 | 223 条原始记录经筛选后形成 155 条训练、50 条按姿态 ID 留出的测试和 5 条诊断记录。在离线运动学回放中比较基础指尖 IK 与加入弱姿态先验的方案：相对 ORCA 参考关节的 RMSE 为 23.56°→23.20°，相对参考指尖位置的平均误差为 32.22→32.05 mm，IK 目标残差为 2.84→2.86 mm。

SIGNSPEAK 多模态情感转译手语手套 | 主要研发

项目内容与个人工作 | 除三维建模与 PPT 外，基本独立完成方案、硬件、Arduino 固件和 Python 程序；实现 BLE 传感采集与随机森林手势识别，集成 Wav2Vec2 声学分析、ASR/LLM 语义分析及显示和振动反馈。

项目结果 | 完成可穿戴原型及手势采集—训练—预测流程，集成声学、语义和触觉反馈。

星居 AI 端云协同智慧空间 | 项目负责人

项目内容与个人工作 | 负责桌面智能体、状态与偏好记忆及决策逻辑；连接华为云 IoTDA 与实体设备，整合命令解释、动作派发和状态回读，推进端云系统联调。

项目进展 | 完成端云设备联调与演示；当前正备战国创赛省赛金奖争夺赛。

机器人与智能车工程实践 | 屠龙队长 · 校机器人队 2025—2026

项目内容与个人工作 | 担任屠龙队队长，参与底盘与传感器搭建、电机接入、嵌入式固件调试及赛道测试，组织多轮软硬件联调。

项目结果 | 完成不同机器人平台的搭建、调试与赛道验证，积累软硬件协同经验。

竞赛获奖与荣誉

- 第十四届未来设计师 NCDA 全国总决赛三等奖（第二作者）
- 华为 OPC 大赛优秀奖（星居项目负责人）
- 全国大学生光电设计竞赛华北区二等奖（第二作者）
- “青创北京·挑战杯”首都大学生创业计划竞赛三等奖（团队成员）
- 《英语世界》杯全国大学生翻译大赛本科生组全国二等奖；NETCCS C 类省级三等奖
- 蓝桥杯 C/C++ 大学 A 组、码蹄杯北京赛区三等奖
- 第十一届屠龙勇士智能车大赛校二等奖（队长）；追梦杯机器人竞赛校三等奖
- “博约杯”新生物理竞赛校一等奖